

Medium Topics Companies Hint

The nodes in the linked list are **sequentially** assigned to **non-empty** groups whose lengths form the sequence of the natural numbers $\{1, 2, 3, 4, \dots\}$. The **length** of a group is the number of nodes assigned to it. In other words,

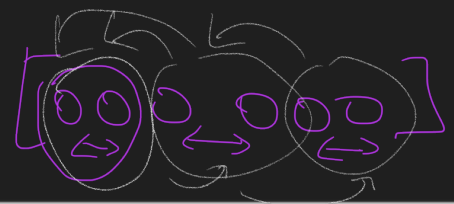
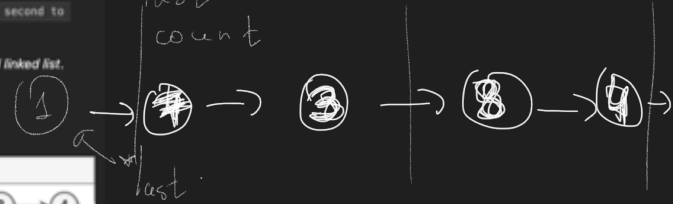
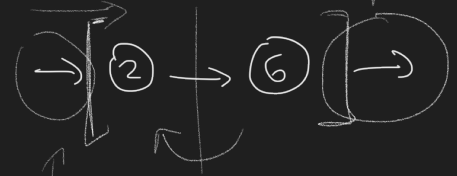
- The 1st node is assigned to the first group.
- The 2nd and the 3rd nodes are assigned to the second group.
- The 4th, 5th, and 6th nodes are assigned to the third group, and so on.

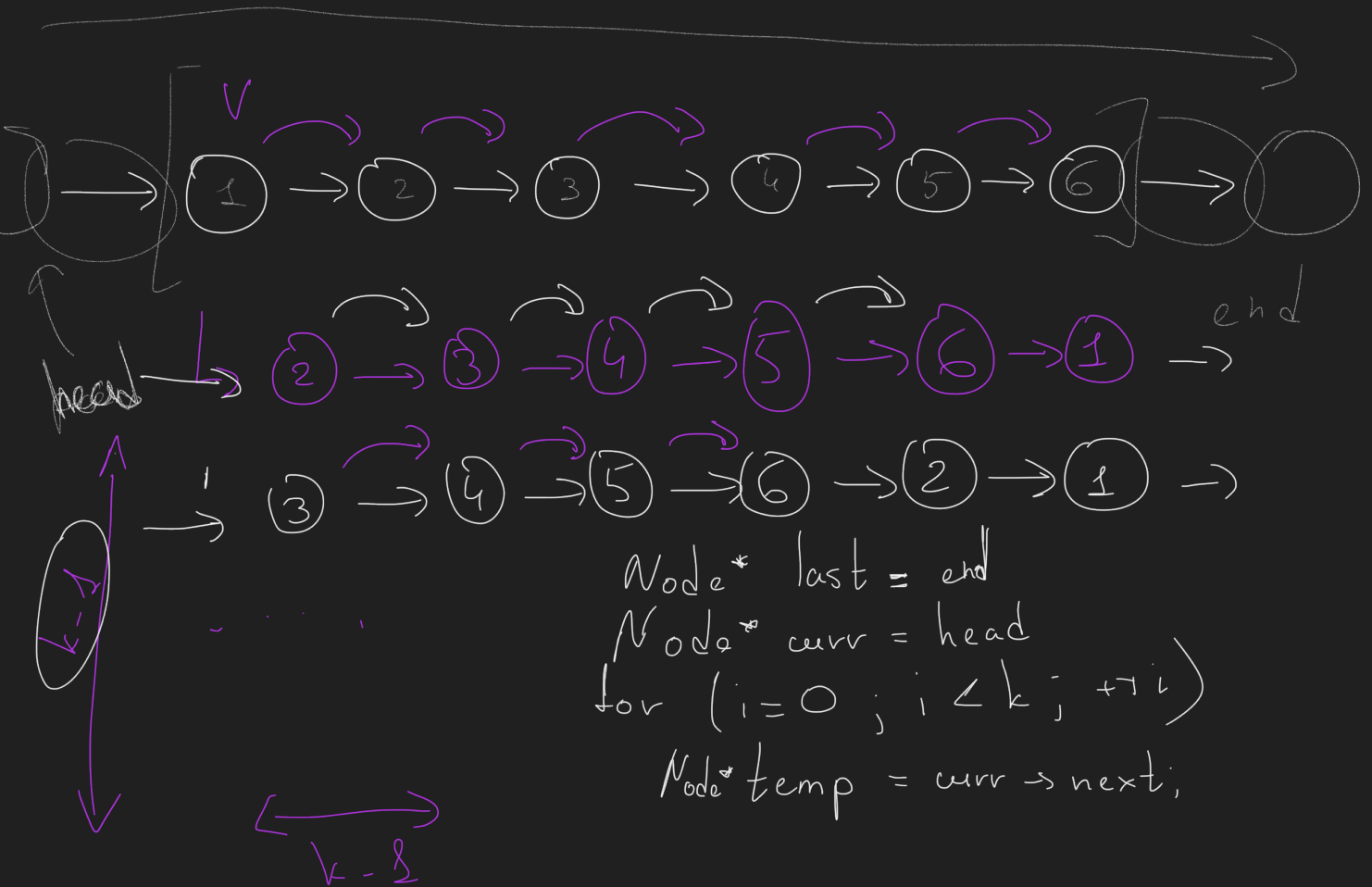
Reverse the nodes in each group with an even length, and return the `head` of the modified linked list.

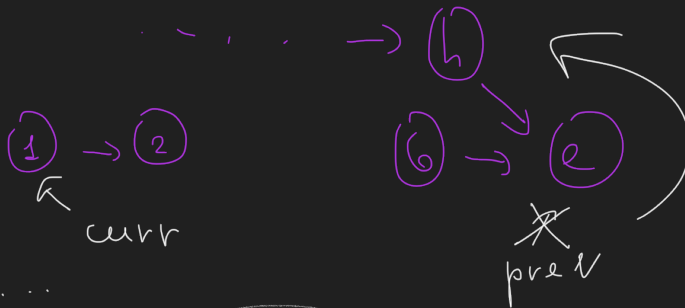
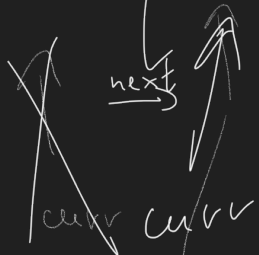
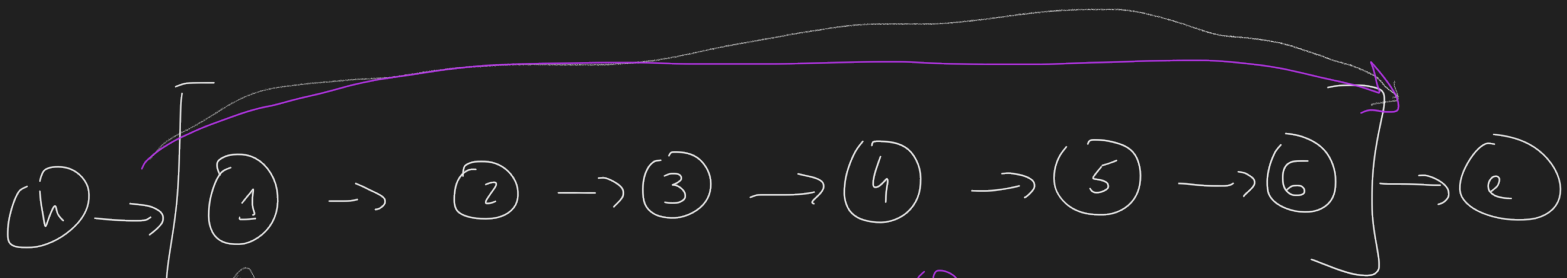
first group	second group	third group	last group
5 → 2 → 6 → 3 → 9 → 1 → 7 → 3 → 8 → 4			
5 → 6 → 2 → 3 → 9 → 1 → 4 → 8 → 3 → 7			

↓ zpyhna
(head)
o c a e s c e head → (2) → (6) → next

क्रमांक 1: * temp







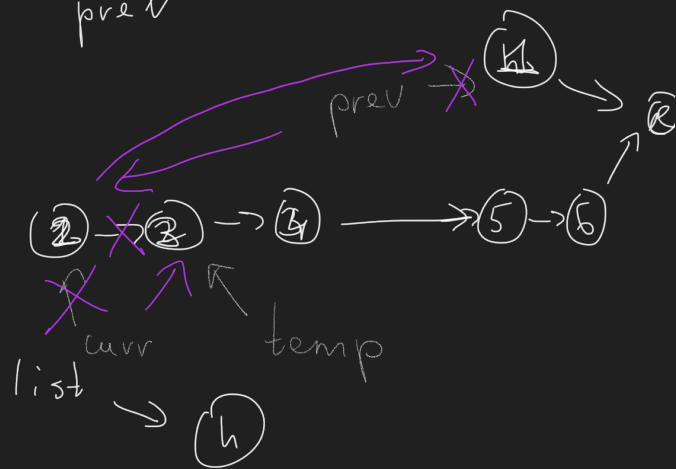
for $i = 1 \dots$

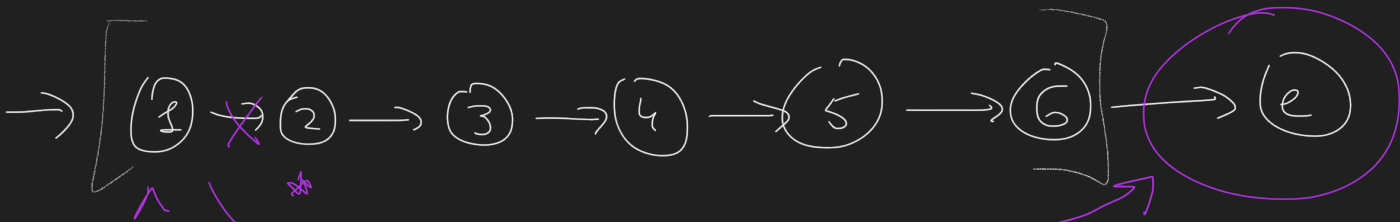
$temp = curr \rightarrow next$

$curr \rightarrow next = prev$

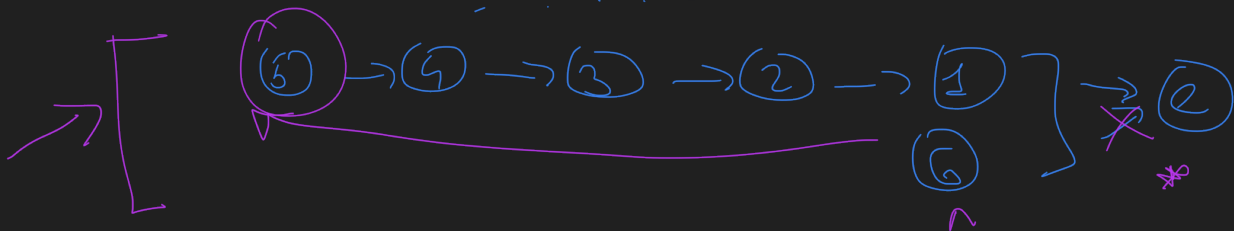
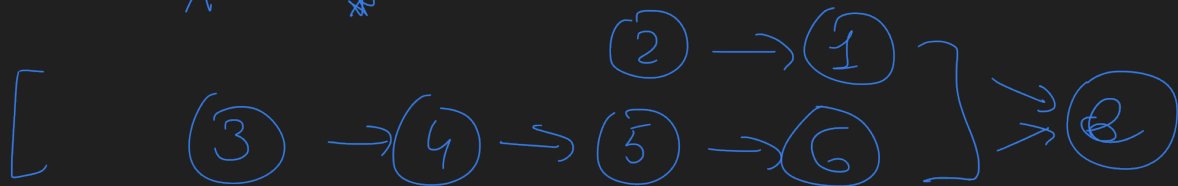
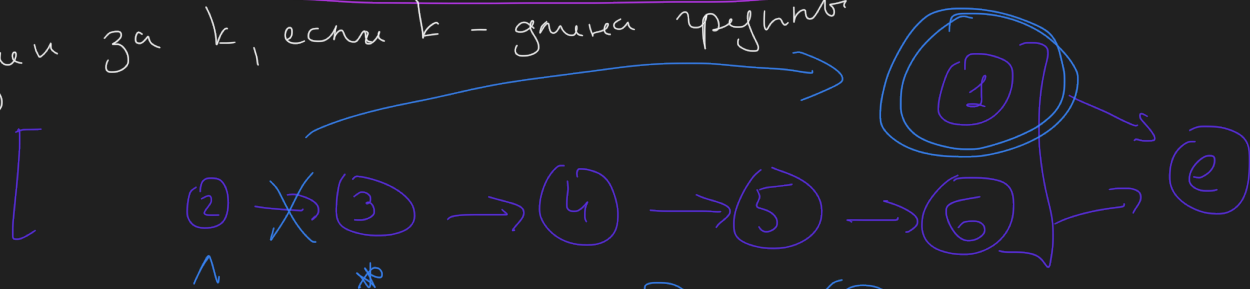
$prev = curr$

$curr = temp$





огни за k, едни k - гласна реченица



Сортировка

индексы

массив $\rightarrow$

0	1	2	3	4	5	6	7	8
7	4	1	3	2	5	2	8	11

1 Пузырьком (Bubble sort)

$\hookrightarrow$ суть в том, что мы проходимся по массиву:

i - верх. цикл, и где каждого $\text{arr}[i]$ мы ищем
дальше (j) а выгор. вышени. n раз

$O(n^2)$

по времени

7 4 1 3 2 5 2 8 11

$O(n)$ - начесть

4 7 1 3 2 5 2 8 11

1 7 4 3 2 5 2 8 11

1 7 4 3 2 5 2 8 11

$\Rightarrow$ goto

for i in range n :

for $j = i+1, j \leq n, ++j$:

выполн. выгор. все?

$$\hookrightarrow S_{n-1} = \frac{1+n-1}{2} \cdot n = \frac{n^2}{2}$$

... гр. n^2 сортировки

Merge sort

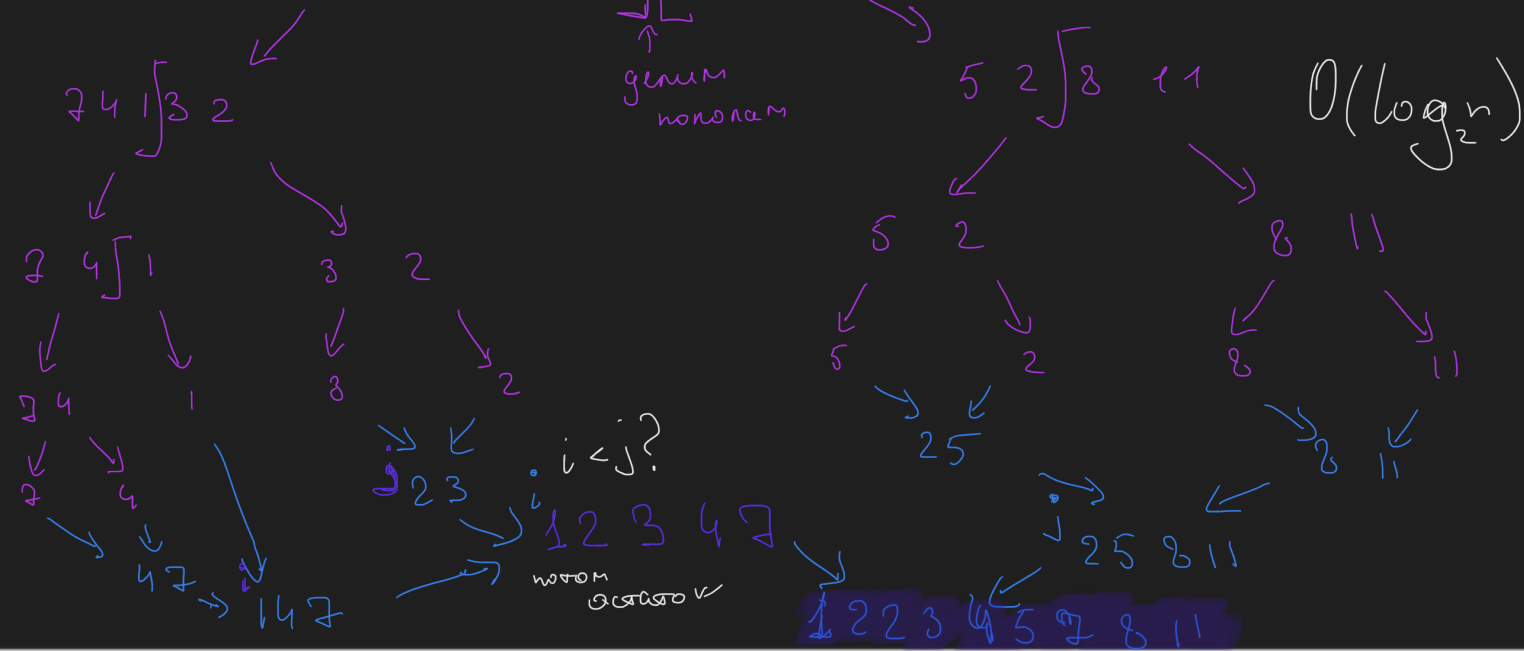
сортировка слиянием

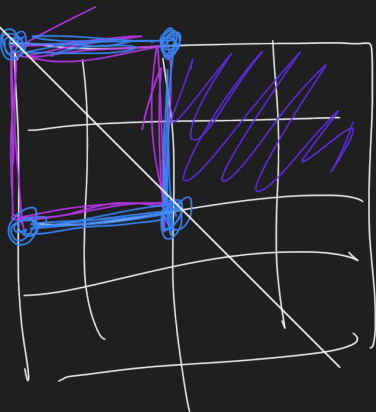
0	1	2	3	4	5	6	7	8
7	4	1	3	2	5	2	8	11

1. все генны
2. правильно объединяем

генны
пополам

$O(\log_2 n)$





hair on gummy

Имя входного файла:	стандартный ввод
Имя выходного файла:	стандартный вывод
Ограничение по времени:	1 секунда
Ограничение по памяти:	256 мегабайт

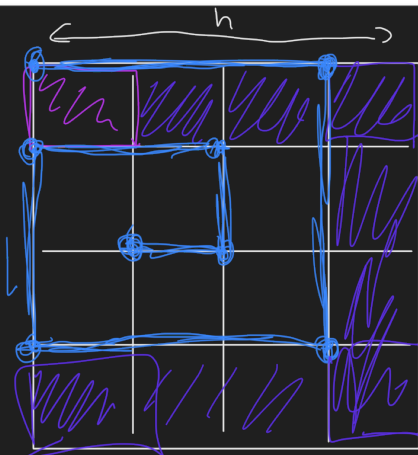
Антон Алексеевич использует свой фирменный метод, затирая каждый сантиметр доски без лишних движений. Он начинается с верхнего левого угла доски, двигаясь слева направо, затем вниз, влево, вверх, повторяя этот процесс, пока все доски не будут очищены, не проехав губкой по тем местам, которые уже очищены (см. чертёж). Задача заключается в определении длины ломаной линии, которую описывает верхний левый угол квадратной губки при затираании квадратной доски. Губка не вращается во время затираания доски.

Формат входных данных

Вторая строка содержит целое число a ($1 \leq a \leq 10^9$, $a \in n$) — длину стороны губки. a делит n без остатка.

В единственной строке выведите число – длину ломаной, которую пройдёт левый верхний угол губки.

Обратите внимание, что ответ в этой задаче может превышать возможное значение 32-битной целочисленной переменной, поэтому необходимо использовать 64-битные целочисленные типы данных (тип `int64` в языке Pascal, тип `long long` в C++, тип `long` в Java и C#).



cyano →
nephro
n ureob

Аргум. прог.:

↳ кинговое пред.
 Ле и от
 от пред.

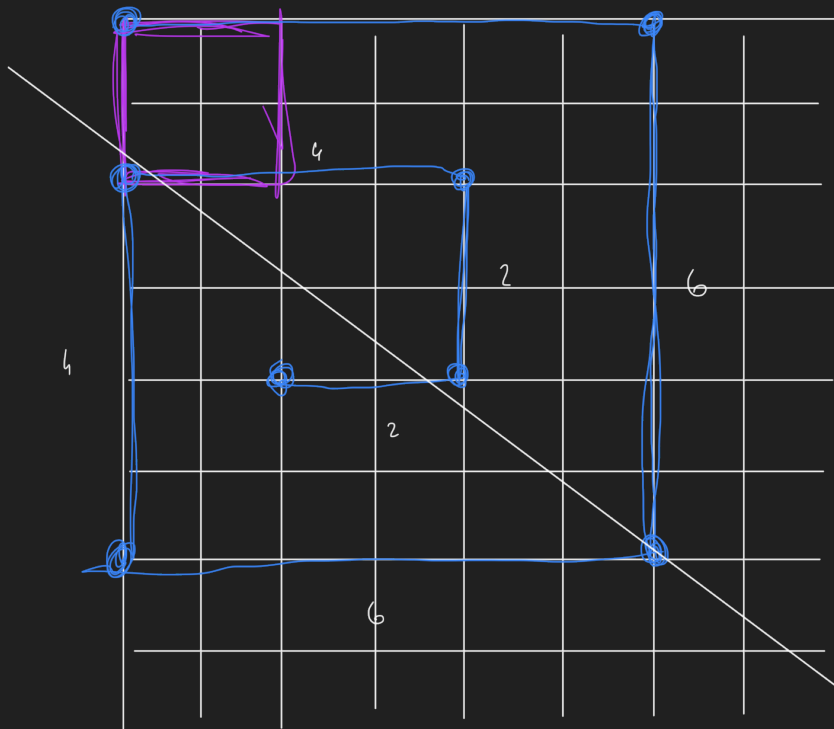
$$a_n = a_{n-1} + d$$
$$S_n = \frac{a_1 + a_n}{2} \cdot n$$

$d = \text{grün} + \text{rot} + \text{K} + \text{S}$

h - сторона гошки
a - длина зубки

$$a=2$$

$$n=8$$



Die kantenwörter

$$a_n = a_1 + d(n-1)$$

$$1-u \quad a_n - a_1 = a$$

$$\text{no reg.} = n - a$$

$$\frac{a_n - a_1}{d} + 1$$

$$\hookrightarrow S_{\frac{1}{2}} = \frac{a + (n-a)}{2} \cdot k$$

$$\text{weil } k = \frac{(n-a) - a}{a} + 1$$

kon-
zungen
wörter

Beim $S = 2S_{\frac{1}{2}} = \frac{n}{2} \cdot \left(\frac{n-2a}{a} + 1 \right) \cdot 2 + (n-a)$

Uvor: $n \left(\frac{n-2a}{a} + 1 \right) + n - a$

Задача 2. Наши слоны

Имя входного файла: стандартный ввод
 Имя выходного файла: стандартный вывод
 Ограничение по времени: 1 секунда
 Ограничение по памяти: 256 мегабайт

На столе лежит шахматная доска, в которой n строк и m столбцов. Фигура «слон» может ходить по диагонали на любое количество клеток. Пустая клетка находится «под боем», если какой-либо из слонов на доске может одним ходом перейти на эту клетку. На доске в четырёх углах стоит четыре слона. Определите, сколько клеток находится «под боем».

Формат входных данных

В первой строке содержится количество строк шахматной доски n , а во второй — столбцов m ($2 \leq n, m \leq 10^3$).

Формат выходных данных

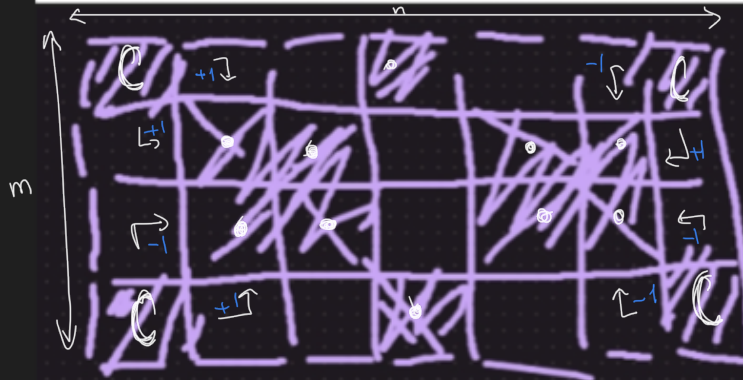
В единственной строке выведите целое число — количество клеток, находящихся «под боем».

Система оценки

Решения, правильно работающие при $n, m \leq 500$, будут оцениваться в 52 балла.

Примеры

стандартный ввод	стандартный вывод
2 4	4
2 2	0
4 7	10



$m-2$ — если не было

```
coords = set()
elphs = [(0, 0), (n-1, 0),
          (0, m-1), (n-1, m-1)]
for el in elphs:
    x, y = el
    for i in range(m-1):
        coords.add(x+dx, y+dy)
```

$summa = 0$
 $pow2 = 1$
 $for i in range(k)$

$summa += a[i] * (n // pow2)$

$pow2 *= 2$

↓
or less

$O(k)$

Задача 3. Пирамидки

Имя входного файла: стандартный ввод
 Имя выходного файла: стандартный вывод
 Ограничение по времени: 1 секунда
 Ограничение по памяти: 256 мегабайт

Ваня собирает пирамидки из кубиков. Всего он хочет построить n пирамидок. Ваня собирает пирамидки следующим образом:

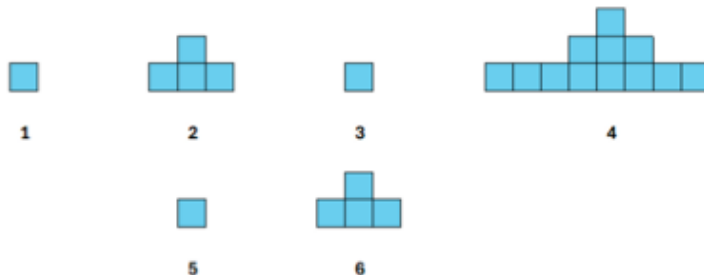
1. Изначально в каждой пирамидке находится по a_1 кубиков в первом ряду.
2. Каждой второй пирамидке, т.е. чей номер делится на 2, добавляется по a_2 кубиков во второй ряд.
3. Каждой четвертой пирамидке, т.е. чей номер делится на 4, добавляется по a_3 кубиков в третий ряд.
4. Каждой восьмой пирамидке, т.е. чей номер делится на 8, добавляется по a_4 кубиков в четвертый ряд, и так далее.

Более формально, каждой пирамидке, чей номер делится на $i - 1$ степень двойки, добавляется по a_i кубиков в i ряд. Помогите Ване определить количество кубиков, которое ему нужно для построения всех пирамидок.

Формат входных данных

Первая строка входных данных содержит число n ($1 \leq n \leq 10^9$) — количество пирамидок, которые хочет построить Ваня.

Вторая строка входных данных содержит число k ($1 \leq k \leq 30$) — количество рядов, для которых известно, сколько в них будет кубиков. Гарантируется, что в каждой пирамидке не более чем k рядов. Каждая из следующих k строк содержит a_i ($1 \leq a_i \leq 10^9$) — количество кубиков в i -м ряде пирамидки, количество кубиков, требующихся для каждого следующего слоя не убывает.



Угел:

↳ безде a_1 (n)

↳ y kamy. 2-й (a_2)

слова ко раз
исм. a_2 $(?)$

$\lfloor \frac{n}{2} \rfloor$

↳ y kam. 4-й (a_3)

$\lfloor \frac{n}{4} \rfloor$

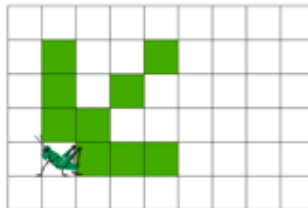
↳ u s. g.

per 11 кн
2025 → 2026 31. ноя

Задача 1. Кузнечик 2D

Ограничение по времени: 1 секунда
Ограничение по памяти: 512 мегабайт

В левом-нижнем углу прямоугольной клетчатой доски размером $n \times m$ стоит k -кузнечик. За один ход k -кузнечик перемещается по доске вправо, вверх или вправо-вверх по диагонали не более чем на k клеток.



Возможные ходы k -кузнечика для $k = 3$.

Необходимо передвинуть k -кузнечика в правый верхний угол доски в клетку (n, m) . За какое минимальное число ходов можно передвинуть k -кузнечика из клетки $(1, 1)$ в клетку (n, m) ?

Формат входных данных

В первой строке заданы три целых числа n , m и k — размеры сторон доски и максимальное число клеток, на которое может ходить k -кузнечик, соответственно ($1 \leq n, m, k \leq 10^9$).

Формат выходных данных

Выведите одно число — минимальное число ходов, необходимое, чтобы передвинуть k -кузнечика из клетки $(1, 1)$ в клетку (n, m) .

Район

Задача А. Жидко-кристаллический дисплей

На жидкокристаллическом дисплее с разрешением $h \times w$ используются пиксели трех цветов: красного, зеленого и синего. Будем обозначать их заглавными английскими буквами 'R', 'G' и 'B', соответственно.

Поскольку человеческий глаз имеет максимальную чувствительность к зеленому цвету, зеленых пикселей на дисплее примерно в два раза больше, чем красных и чем синих. Пиксели в каждой строке чередуются: каждый второй пиксель зеленый, а среди остальных чередуются красные и синие пиксели.

В первой строке первый пиксель «R», а каждая следующая строка сдвинута на один влево относительно предыдущей: во второй первый пиксель «G», а второй «B», в третьей первый пиксель «B», в четвертой первый пиксель «G», а второй «R», и так далее.

Выведите, как расположены пиксели на экране.

Формат входных данных

На вход подаются целые числа h и w , по одному на строке ($1 \leq h, w \leq 100$).

Формат выходных данных

Выведите h строк по w символов — цвета пикселей на дисплее.

Система оценки

В этой задаче 10 тестов, каждый независимо оценивается в 10 баллов.

Пример

стандартный ввод		стандартный вывод
6	0	RGBGRGBG
10	1	GBGRGBGGB
	2	BGRGBGRGB
	3	GRGBGRGBG
	4	BGBGRGBG
	5	GBGRGBGGB

$$O(hw) \rightarrow O(h+w)$$

0 1 2

R G B G R G B G

чет. строка $\rightarrow G$ нечет. idx

остаток row $\rightarrow prev = 'B'$
 $next = 'R'$

get 1 строки
 $line = ''$

for i in range(w):
 if $i \% 2 == 0$:

$line = line + next$

$prev, next = next, prev$

else:

$line = line + 'G'$

print...
 for k in range(1, 4):

if $k \% 2 == 0$:

else: $\leftarrow$ reuse of prev.

$\leftarrow$ 1 comb.

Задача В. Весы

У учителя физики есть четыре гири и чашечные весы. Он пытается заставить весы находиться в равновесии, поставив все гири на чашки весов. Весы находятся в равновесии, если суммарный вес гирь на обеих чашках одинаковый.

Помогите учителю физики уравновесить весы или убедитесь, что это невозможно.

Формат входных данных

Входной файл содержит четыре строки, каждая из них содержит вес одной из гирь — натуральное число, не превышающее 100.

Формат выходных данных

Если уравновесить весы невозможно, выведите единственное число -1 .

Иначе выведите две строки. На первой строке выведите веса гирь, которые необходимо разместить на левой чаше весов. На второй строке выведите веса гирь, которые необходимо разместить на правой чаше весов.

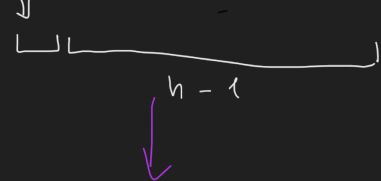
Если есть несколько способов уравновесить весы, можно вывести любой из них.

стандартный ввод	стандартный вывод
3 4 2 1	1 4 2 3
2 2 6 2	2 2 2 6
1 3 5 2	-1

1

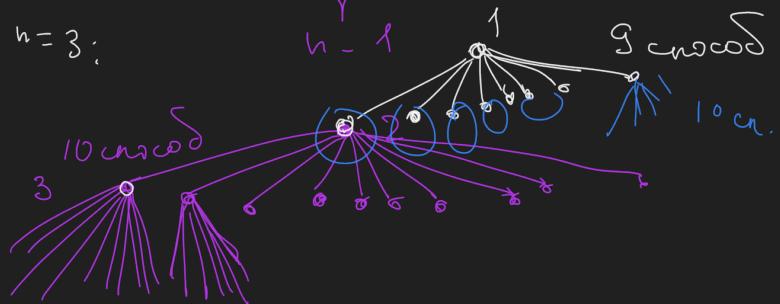
1) $k = n$:

$\sigma 1909$



0-9 0-9 0-9

$n=3$:



способы составления числа :

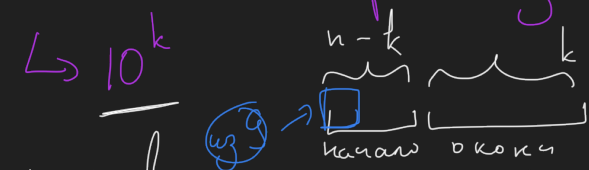
$$9 \cdot 10 \cdot 10$$

т.е. где каждая цифра имеет 10 способов

2) $k < n$, тогда:

• кон-во оконн. чисел k :

↳ где каждая из k цифр может выбрать из 10



• кон-во уникальных начал:

↳ 1 цифра — из 9

↳ остальные — 10

↳ всего уникал. начал

↳ под каждой нач. $9 \cdot 10^{n-k-1}$ любое оконн.

↳ чисел уникал. $9 \cdot 10^{n-k-1} \cdot 10^k = 9 \cdot 10^{n-1}$

$$9 \cdot 10^2 = 9 \cdot 10^{n-1}$$

кон-во чисел

Всего уникал. чисел $9 \cdot 10^{n-1}$

1 число - любое из

$$9 \cdot 10^{n-1}$$

2 число - то, где послед. k цифр совпадет - т.е. у них разное начало;

↳ начало $9 \cdot 10^{n-k-1}$ всего $\rightarrow$ это кон-во способов выбрать 2 числа

Како выбрать 2 ^{уникал.} начала из $9 \cdot 10^{n-k-1}$

$$C_n^k = \frac{n!}{k! \cdot (n-k)!}$$

$\rightarrow$

$$C_2^2$$

$$9 \cdot 10^{n-k-1}$$

$$\frac{9 \cdot 10^{n-k-1}}{2 \cdot (9 \cdot 10^{n-k-1} - 2)!}$$

$$= \frac{9 \cdot 10^{n-k-1} \cdot (9 \cdot 10^{n-k-1} - 1)}{2}$$

Если m — число улик. начал, $m = 9 \cdot 10^{n-k-1}$, то

$$C_m^2 = \frac{m!}{2! (m-2)!} = \frac{(m-1)m}{2}$$

— число способов
выбрать 2 улик.
начала

Такое число для $\forall$ из 10^k структур

↓
все способы выбрать нарез

$$10^k \cdot \frac{(m-1)m}{2}$$